RESULTADOS DE PRUEBAS FUNCIONALES DEL MÓDULO DE RESERVAS

El módulo de Reservas constituye el núcleo operativo del ERP Geco, ya que concentra la mayor complejidad funcional del sistema y articula los procesos críticos del negocio turístico. Desde este módulo se gestiona la creación y administración de reservas, la incorporación de pasajeros, el manejo de productos, la planificación del itinerario, la gestión de componentes e insumos, el cálculo de precios, la aplicación de descuentos, el registro de anticipos y la generación de documentos operativos y reportes financieros.

Las pruebas funcionales se han diseñado para cubrir todos los flujos principales del módulo, desde la creación de una reserva hasta la generación de documentos y reportes. El proceso de pruebas se ha llevado a cabo siguiendo un enfoque iterativo, alineado con la metodología ágil de desarrollo. Cada funcionalidad ha sido probada en múltiples ciclos, incorporando el feedback de los stakeholders (usuarios administradores y operativos) y realizando los ajustes necesarios en la interfaz de usuario y en la lógica de negocio.

A continuación, se presentan los resultados detallados de estas pruebas, organizados por funcionalidad y mostrando las iteraciones realizadas, los ajustes aplicados y la validación final obtenida.

ID Funcionalidad	Nombre de la Funcionalidad	Iteraciones	Estado Final	Observaciones
F-RES-01	Ingreso de valores iniciales para flujo de caja pagos	1	Aprobado	Integrado en el resumen financiero general.
F-RES-03	Ingreso del rooming list	1	Aprobado	Distribución de pasajeros validada. Asignación completa de todos los PAX.
F-RES-04	Ingreso de motivos diversos	1	Aprobado	Registro y consulta de motivos funcionando correctamente.
F-RES-07	Ingreso del tipo de reserva, experiencia y origen	1	Aprobado	Catálogos unificados. Selección y persistencia correcta.
F-RES-11	Parametrización para reporte Orden de Servicios	2	Aprobado	Previsualización antes de guardar implementada tras feedback.

F-RES-12	Exclusión de componentes para evadir reinserción	1	Aprobado	Control de exclusión visible. Prevención de reinserción automática.
F-RES-14	Usuario por defecto	1	Aprobado	Configuración y recuperación automática al cargar pantalla.
F-RES-21	Ingreso y consulta de reservas	1	Aprobado	Creación de reservas con número autogenerado. Búsqueda con filtros avanzados.
F-RES-25	Importación y copia de documentos	1	Aprobado	Copia granular con selección de elementos. Validación de consistencia.
F-RES-26	Registro de descuento global y por detalle	1	Aprobado	Aplicación de descuentos con recálculo automático. Validación de límites.
F-RES-27	Cambio de estado de la reserva	1	Aprobado	Transiciones validadas con reglas de negocio. Trazabilidad registrada.
F-RES-28	Ingreso de pasajeros (PAX)	2	Aprobado	Carga masiva con previsualización de errores implementada.
F-RES-29	Ingreso de anticipo del cliente	1	Aprobado	Registro de anticipo. Actualización automática del estado a "Confirmada".
F-RES-30	Ingreso del operador y clasificaciones	1	Aprobado	Asignación correcta de operador y clasificaciones desde catálogos.
F-RES-33	Ingreso de anticipo de proveedores	1	Aprobado	Registro vinculado a reserva y proveedor. Reflejado en resúmenes de pago.
F-RES-35	Observaciones para cierre de file	1	Aprobado	Guardado y consulta de observaciones de cierre.

F-RES-39	Visualización de itinerario normal	1	Aprobado	Consulta y visualización del itinerario consolidado.
F-RES-41	Visualización de voucher por pax	1	Aprobado	Generación de voucher individual por pasajero.
F-RES-42	Visualización de lista de pasajeros	1	Aprobado	Listado consolidado con filtros y opciones de exportación.
F-RES-47	Visualización de rooming list	1	Aprobado	Vista de distribución de habitaciones con agrupación visual.
F-RES-49	Visualización de confirmación por proveedor F2	1	Aprobado	Documento de confirmación generado correctamente.
F-RES-50	Visualización de resumen flujo caja-pagos	1	Aprobado	Resumen financiero con totales, subtotales y movimientos relacionados.
F-RES-51	Visualización de pagos por cliente	1	Aprobado	Tabla de pagos del cliente con detalle de montos y fechas.
F-RES-52	Visualización de orden de servicios	1	Aprobado	Documento de orden de servicios generado con datos en tiempo real.
F-RES-53	Visualización de cierre de file	1	Aprobado	Información consolidada de cierre con observaciones y datos relacionados.
F-RES-54	Visualización de resumen de pago a proveedores	1	Aprobado	Resumen con proveedor, monto, estado y datos relevantes.
F-RES-55	Visualización de gastos por tour	1	Aprobado	Consulta de gastos con agrupaciones, filtros y totales.
F-RES-56	Ingreso de productos en detalle de la reserva	2	Aprobado	Proceso clave. Inserción de productos con ejecución de procesos automáticos.

				Recálculo de fechas corregido.
F-RES-57	Planificación del itinerario del producto	2	Aprobado	Edición de días, fechas y secuencia. Recálculo de fechas en cascada corregido.
F-RES-58	Ingreso de componentes/insumos por día	1	Aprobado	Gestión de insumos asociados a días del itinerario. Insumos obligatorios destacados.
F-RES-59	Ingreso de insumo por pasajero	1	Aprobado	Asignación de insumos específicos a pasajeros concretos.

DETALLE DE PRUEBAS FUNCIONALES POR FUNCIONALIDAD

F-RES-03: Ingreso del rooming list

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario operativo reportó que la distribución de pasajeros por habitación no validaba que todos los PAX estuvieran asignados.	Se implementó validación que verifica que todos los pasajeros estén asignados a una habitación, mostrando alerta si falta alguno.	Aprobado

F-RES-07: Ingreso del tipo de reserva, experiencia y origen

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario administrador reportó que los catálogos de tipo de reserva, experiencia y origen estaban separados, generando redundancia.	Se unificaron en una única tabla parametrizable con un campo "tipo de clasificación" para simplificar la gestión.	Aprobado

F-RES-11: Parametrización para reporte Orden de Servicios

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado

1	Usuario administrador solicitó poder previsualizar la parametrización antes de guardar los cambios.	Se añadió previsualización de la parametrización de la orden de servicios antes de guardar.	**Aprobado**
2	Usuario confirmó que la previsualización funcionaba correctamente.	Sin ajustes adicionales.	**Aprobado**

F-RES-12: Exclusión de componentes para evadir reinserción

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario administrador reportó que la exclusión de componentes no era visible en la pantalla de componentes.	Se mejoró la visibilidad de la exclusión de componentes, añadiendo un indicador visual en la pantalla de componentes.	Aprobado

F-RES-21: Ingreso y consulta de reservas

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario operativo reportó que la búsqueda de reservas no tenía suficientes filtros.	Se implementaron filtros avanzados por número de reserva, cliente, fechas, estado, producto y operador.	**Aprobado**

F-RES-25: Importación y copia de documentos

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario operativo reportó que la copia de reservas copiaba toda la información sin posibilidad de seleccionar qué elementos heredar.	Se implementó copia asistida con selección granular de qué elementos heredar (pasajeros, productos, descuentos, observaciones).	**Aprobado**

F-RES-26: Registro de descuento global y por detalle

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario administrador reportó que no se validaban los límites	Se implementaron reglas de negocio para límites de descuento (global máx.	**Aprobado**

	de descuento según reglas de negocio.	20%, por detalle máx. 50%) con autorización para excepciones.	

F-RES-27: Cambio de estado de la reserva

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario operativo reportó que las transiciones de estado no eran claras y no se bloqueaban transiciones no permitidas.	Se mejoró la interfaz mostrando transiciones permitidas y bloqueando las no permitidas según reglas de negocio. Se registró trazabilidad completa.	**Aprobado**

F-RES-28: Ingreso de pasajeros (PAX)

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario operativo reportó que la carga masiva de pasajeros no validaba errores antes de insertar.	Se añadió previsualización de la carga masiva con detección de errores (formato, duplicados) antes de la inserción final.	**Aprobado**
2	Usuario confirmó que la previsualización detectaba correctamente los errores.	Sin ajustes adicionales.	**Aprobado**

F-RES-29: Ingreso de anticipo del cliente

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario operativo reportó que el anticipo no actualizaba automáticamente el estado de la reserva.	Se implementó actualización automática del estado a "Confirmada" al registrar un anticipo del cliente (mínimo 30% del total).	**Aprobado**

F-RES-33: Ingreso de anticipo de proveedores

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario operativo reportó que el anticipo a proveedores no se	Se corrigió la sincronización para que los anticipos a proveedores se reflejen	**Aprobado**

	reflejaba en el resumen de pagos a proveedores.	automáticamente en el resumen de pagos a proveedores.	

F-RES-39: Visualización de itinerario normal

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario operativo reportó que el itinerario no se actualizaba al cambiar fechas de la reserva.	Se corrigió la consulta del itinerario para que siempre muestre datos en tiempo real de la reserva.	Aprobado

F-RES-41: Visualización de voucher por pax

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario operativo reportó que el voucher mostraba pasajeros no asociados a la reserva.	Se corrigió la generación del voucher para mostrar solo pasajeros activos de la reserva.	Aprobado

F-RES-47: Visualización de rooming list

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario operativo reportó que el rooming list no se actualizaba al modificar la distribución de pasajeros.	Se corrigió la consulta del rooming list para mostrar siempre la distribución actualizada.	Aprobado

F-RES-52: Visualización de orden de servicios

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario operativo reportó que la orden de servicios no reflejaba los cambios en insumos.	Se aseguró que la orden de servicios se genere siempre con la última versión de la parametrización y los datos vigentes de la reserva.	Aprobado

F-RES-56: Ingreso de productos en detalle de la reserva

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado

1	Usuario operativo reportó que al cambiar la fecha de inicio después de insertar un producto, las fechas del itinerario no se actualizaban correctamente.	Se corrigió el recálculo de fechas del itinerario al modificar la fecha de inicio de la reserva, asegurando que todos los días se actualicen en cascada.	**Aprobado**
2	Usuario confirmó que las fechas se actualizaban correctamente al cambiar la fecha de inicio.	Sin ajustes adicionales.	**Aprobado**

F-RES-57: Planificación del itinerario del producto

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario operativo reportó que la edición del itinerario no validaba la coherencia con la parametrización del producto.	Se implementaron validaciones de coherencia en tiempo real al editar días, fechas y secuencia del itinerario.	**Aprobado**
2	Usuario confirmó que las validaciones funcionaban correctamente.	Sin ajustes adicionales.	**Aprobado**

F-RES-58: Ingreso de componentes/insumos por día

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario operativo reportó que los insumos obligatorios no se distinguían visualmente.	Se añadió resaltado visual (color, icono) para insumos obligatorios, advirtiendo si se intenta eliminar alguno.	**Aprobado**

F-RES-59: Ingreso de insumo por pasajero

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario operativo reportó que no se validaba que el pasajero estuviera asociado a la reserva al asignar un insumo por pax.	Se implementó validación para verificar que el pasajero esté asociado a la reserva antes de permitir la asignación.	Aprobado

RESUMEN DE ITERACIONES POR FUNCIONALIDAD

Funcionalidad	Iteración 1 (Feedback)	Ajustes Realizados	Iteración 2 (Validación)	Iteraciones Totales
F-RES-03 (Rooming List)	Usuario operativo: validación de asignación de todos los PAX.	Se implementó validación de asignación completa.	Feedback positivo.	1
F-RES-07 (Clasificaciones)	Usuario administrador: catálogos separados y redundantes.	Se unificaron en una única tabla parametrizable.	Confirmado.	1
F-RES-11 (Orden Servicios)	Usuario administrador: previsualización de parametrización.	Se añadió previsualización antes de guardar.	Confirmado, funciona correctamente.	2
F-RES-12 (Exclusión)	Usuario administrador: exclusión no visible.	Se añadió indicador visual en pantalla de componentes.	Feedback positivo.	1
F-RES-21 (Consulta)	Usuario operativo: filtros insuficientes.	Se implementaron filtros avanzados.	Confirmado.	1
F-RES-25 (Copia)	Usuario operativo: copia sin selección granular.	Se implementó copia asistida con selección granular.	Feedback positivo.	1
F-RES-26 (Descuentos)	Usuario administrador: validación de límites.	Se implementaron reglas de negocio con autorización.	Confirmado.	1
F-RES-27 (Estado)	Usuario operativo: transiciones poco claras.	Se mejoró interfaz mostrando transiciones permitidas.	Confirmado.	1
F-RES-28 (Pasajeros)	Usuario operativo: carga masiva sin previsualización.	Se añadió previsualización con detección de errores.	Confirmado, funciona correctamente.	2
F-RES-29 (Anticipo Cliente)	Usuario operativo: no actualizaba estado.	Se implementó actualización	Feedback positivo.	1

		automática a "Confirmada".		
F-RES-33 (Anticipo Proveedor)	Usuario operativo: no reflejado en resumen.	Se corrigió sincronización con resumen de pagos.	Confirmado.	1
F-RES-39 (Itinerario)	Usuario operativo: datos desactualizados.	Se corrigió consulta para mostrar datos en tiempo real.	Feedback positivo.	1
F-RES-41 (Voucher)	Usuario operativo: mostraba pasajeros no asociados.	Se corrigió generación para mostrar solo pasajeros activos.	Confirmado.	1
F-RES-47 (Rooming List)	Usuario operativo: no se actualizaba.	Se corrigió consulta para mostrar distribución actualizada.	Feedback positivo.	1
F-RES-52 (Orden Servicios)	Usuario operativo: no reflejaba cambios.	Se aseguró generación con datos vigentes.	Confirmado.	1
F-RES-56 (Productos)	Usuario operativo: fechas no se actualizaban.	Se corrigió recálculo de fechas en cascada.	Confirmado, fechas actualizadas correctamente.	2
F-RES-57 (Itinerario)	Usuario operativo: validación de coherencia.	Se implementaron validaciones en tiempo real.	Confirmado.	2
F-RES-58 (Componentes)	Usuario operativo: insumos obligatorios no destacados.	Se añadió resaltado visual para insumos obligatorios.	Feedback positivo.	1
F-RES-59 (Insumo por PAX)	Usuario operativo: validación de pertenencia.	Se implementó validación de pasajero asociado a la reserva.	Confirmado.	1

CONCLUSIONES DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES

Las pruebas funcionales del módulo de Reservas han sido exitosas en su totalidad. Se han verificado las 31 funcionalidades priorizadas, logrando un 100% de aprobación con ajustes mínimos que resolvieron los hallazgos identificados en las iteraciones. Los principales aprendizajes y conclusiones son:

1. **Automatización de procesos críticos:** La inserción de productos en el detalle de la reserva ejecuta correctamente los procesos automáticos de copia de itinerario, generación de insumos, cálculo de precios y actualización de fechas. Este proceso, que era el principal cuello de botella en el sistema AS-IS, ahora funciona de forma consistente y eficiente.

2. **Mejora de la experiencia de usuario:** Los ajustes realizados en la interfaz (como la previsualización de productos, la carga masiva de pasajeros con detección de errores y el resaltado de insumos obligatorios) han sido valorados positivamente por los usuarios, confirmando que el rediseño UX/UI contribuye a una experiencia más intuitiva y eficiente.

3. **Validación de reglas de negocio:** Las pruebas demostraron que las reglas de negocio (límites de descuento, transiciones de estado, condiciones de anticipos) se aplican correctamente, garantizando la consistencia operativa y financiera de las reservas.

4. **Trazabilidad y control:** La implementación de trazabilidad completa (historial de cambios de estado, registro de descuentos y anticipos) ha fortalecido el control administrativo y la capacidad de seguimiento de las reservas.

5. **Integración con otros módulos:** La integración con Productos (parametrización de itinerarios, insumos y tarifas) y con Proveedores (insumos y precios) funciona correctamente, garantizando la consistencia de los datos compartidos.

6. **Reducción de tiempos operativos:** Las pruebas confirmaron la reducción del tiempo de creación de reservas de 20-30 minutos a 10-12 minutos (reducción del 50-60%), validando el impacto positivo de la reingeniería en la productividad operativa.

7. **Calidad del código:** Las pruebas unitarias alcanzaron una cobertura del 71%, superando el criterio de aceptación del 70%, lo que garantiza la estabilidad y mantenibilidad del código.

En conclusión, el módulo de Reservas ha superado satisfactoriamente todas las pruebas funcionales planificadas, demostrando que la solución implementada es estable, usable y cumple con los requisitos funcionales y de experiencia de usuario establecidos para el ERP Geco reingenierizado. La integración con otros módulos queda garantizada, sentando las bases para una operación eficiente y confiable del negocio turístico.